TOMO

Asisten Inspeksi Mobil Mandiri

LAPORAN RESMI INSPEKSI KENDARAAN

Hyundai Atoz 2001

Automatic • Biru Metallic • Transmisi 4-Speed Automatic

TOMO Inspection System

Tanggal Inspeksi: 12 September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kondisi Umum Kendaraan

DATA UNIT

Unit	**Hyundai Atoz 2001 Automatic**
Warna	**Biru Metallic**
Transmisi	**4-Speed Automatic**
Tanggal Inspeksi	**12 September 2026**

NILAI KELAYAKAN

C+ / B-

Layak dipertimbangkan dengan perbaikan bertahap

Bebas Tabrakan Berat

100% Safe – Accident Free

Bebas Banjir

100% Safe – Flood Free

RINGKASAN INSPEKTOR

Kendaraan ini masih sangat layak dipertimbangkan karena struktur sasis utama, pilar, apron ruang mesin, dan lipatan sealer kap mesin utuh original (bebas benturan berat serta aman total dari banjir). Masalah utama terkonsentrasi pada komponen mekanikal/elektrikal aus usia: transmission mounting sobek, sensor pembakaran & transmisi error, keretakan cover steering column disertai bunyi asing saat setir diputar, gangguan jarum speedometer, serta kelonggaran komponen kaki-kaki (tie rod & support shock).

RENCANA ALOKASI DANA

Perbaikan dalam 3 Tahap

TAHAP 1

Wajib Segera

Awal Purchase

ESTIMASI BIAYA

Rp 1,75 Jt – Rp 3,05 Jt

FOKUS UTAMA

Mounting transmisi, asap hitam pekat, sensor TPS/TSS, & jarum speedometer

TAHAP 2

Jangka Pendek

1 – 3 Bulan

ESTIMASI BIAYA

Rp 1,95 Jt – Rp 3,40 Jt

FOKUS UTAMA

Kuras oli ATF, kaki-kaki depan, cover leher setir, spion kanan, handle pintu kiri, & hidrolik pintu belakang

TAHAP 3

Dana Cukup

6 Bulan+

ESTIMASI BIAYA

Rp 3,30 Jt – Rp 6,20 Jt

FOKUS UTAMA

Overhaul valve body/solenoid (opsional), poles mika headlamp, touch-up dempul bodi

TAHAP 1 — PERBAIKAN KRITIS

Wajib Segera Dikerjakan

Mengembalikan kelayakan jalan dasar, menghentikan potensi kerusakan fatal, & mengaktifkan indikator berkendara.

Transmission & Engine Mounting

Gejala: Bunyi benturan besi keras saat stall test — karet mounting transmisi sobek total.

Tindakan: Ganti karet transmission mounting bawah, cek engine mounting samping.

Rp 450rb – 750rb

Sensor TPS & TSS (OBD2 Error)

Gejala: Kode P0715 & P1791 — transmisi menghentak kasar (jedug) saat P-R-N-D.

Tindakan: Urut jalur kabel, bersihkan konektor, ganti sensor TPS & TSS baru/OEM.

Rp 600rb – 1,1 Jt

Tune-Up & Throttle Body

Gejala: Asap knalpot hitam pekat — campuran bahan bakar terlalu kaya & kerak karbon.

Tindakan: Bersihkan throttle body, carbon clean, ganti busi 4 set & filter udara.

Rp 350rb – 600rb

Panel Instrumen & Speedometer

Gejala: Jarum spidometer/indikator macet — menyulitkan pemantauan kecepatan & suhu.

Tindakan: Resolder PCB speedometer, perbaikan stepper motor/pinion atau sensor VSS.

Rp 350rb – 600rb

TAHAP 2 — JANGKA PENDEK (1–3 BULAN)

Kenyamanan & Keandalan Berkendara

Estimasi Total Biaya: Rp 1,95 Jt – Rp 3,40 Jt

Kuras & Ganti Oli ATF + Filter Matik

Membersihkan sisa gram besi hidrolis dan mengoptimalkan tekanan kerja solenoid matik (mengatasi DTC P0748).

Rp 400rb – 650rb

Perbaikan Kaki-Kaki Depan

Tes "Kung": ganti karet mangkok & support shockbreaker. Tes "Klung": ganti Tie Rod End & Rack End. Termasuk jasa pasang & spooring.

Rp 650rb – 1,1 Jt

Repair Cover Steering Column

Perbaikan dudukan pengunci penutup leher stir, cek bearing, clock spring, dan pelumasan sendi steering joint.

Rp 400rb – 600rb

Setelan Spion Manual Kanan

Mekanisme setel spion kanan diduga patah sehingga tidak bisa diarahkan. Cek bracket/tuas penggerak, ganti unit spion bila perlu.

Rp 150rb – 300rb

Handle Pintu Luar Kiri Patah

Pintu samping kiri macet — diduga tuas/handle bagian luar patah sehingga mekanisme buka pintu tidak berfungsi normal.

Rp 150rb – 350rb

Hidrolik Pintu Belakang Lemah

Gas spring/hidrolik penahan pintu belakang (bagasi) mulai lemah, pintu tidak tertahan maksimal saat dibuka. Perlu penggantian sepasang.

Rp 200rb – 400rb

TAHAP 3 — SETELAH DANA CUKUP (6 BULAN+)

Penyempurnaan & Estetika

Estimasi Total Biaya: Rp 3,30 Jt – Rp 6,20 Jt



Overhaul Solenoid & Valve Body Matik

Dilakukan jika setelah penggantian sensor TSS/TPS dan kuras oli matik masih tersisa gejala jedug tipis. Meliputi penggantian Solenoid Pressure Control (P0748).

Opsional — tergantung hasil Tahap 1 & 2



Touch-Up Dempul & Poles Bodi Repaint

Perapian baret panel sekujur bodi, penanganan keretakan halus dempul tebal pada pojokan bodi depan/belakang, serta poles mika headlamp yang kusam/menguning.

Estetika — tidak memengaruhi kelayakan jalan

HASIL DETAIL INSPEKSI

Nilai Per Sektor Pemeriksaan



Eksterior & Cat Bodi

C+



Struktur Rangka & Integritas

A



Kaki-Kaki, Kemudi & Undercarriage

C



Inspeksi Bebas Banjir

A



Kabin Interior & Instrumen

C+



Kelistrikan, OBD2 & AC

B-



Transmisi Otomatis & Mesin

C-



Sistem Pengereman

A

SEKTOR A & B

Eksterior, Cat Bodi & Struktur Rangka

Eksterior & Cat Bodi

C+

- Repaint: Sekujur bodi telah di-repaint, terlihat baret-baret halus pemakaian pada beberapa panel.
- Dempul body: Sudut/pojokan bodi depan & belakang memiliki ketebalan dempul signifikan (bekas serempetan parkir/benturan ringan).
- Headlamp: Mika lampu depan mulai kusam/menguning akibat usia.
- Presisi panel: Celah (gap) antar panel bodi & bentukan bemper masih simetris dan presisi.
- Spion & hidrolik: Setelan spion manual kanan diduga patah (tidak bisa disetel); hidrolik pintu belakang mulai lemah, kurang tertahan saat dibuka.

Struktur Rangka & Integritas

A

100% Free Accident — Aman

- Baut engsel kap: Utuh, orisinal, bebas dari cat terkelupas bekas kunci pas.
- Sealer pabrik: Lipatan sealer pada kap mesin elastis dan utuh.
- Apron & pilar: Plat apron ruang mesin lurus, bebas gelombang perbaikan benturan keras.

SEKTOR C

Kaki-Kaki, Kemudi & Undercarriage

C

Mounting Mesin/Transmisi

Karet mounting bawah sobek/gepeng total — memicu benturan besi saat stall test.

Tendang Ban Atas — Bunyi "Kung"

Mangkok & karet support shockbreaker depan aus/oblak, menyisakan celah main bebas saat roda menerima hentakan vertikal.

Tendang Ban Samping — Bunyi "Klung"

Tie Rod End dan/atau Rack End (Long Tie Rod) aus/oblak, penyelarasan sudut roda longgar saat ditepuk dari samping.

Kemudi & Setir

Bunyi gesekan/krek-krek saat leher setir diputar. Perlu cek pelumasan joint kemudi, bearing kolom setir, dan cover steering column yang retak.

CV Joint utuh tanpa leak grease • Tapak ban ~75–80% • Velg standar orisinil bebas peyang/las • Karter oli relatif kering

SEKTOR D & E

Bebas Banjir & Kabin Interior

Inspeksi Bebas Banjir

A

- Engsel pintu & baut striker bersih dari endapan lumpur tersembunyi.
- Karet pilar A utuh dan bebas dari sedimen air tawar.

Klarifikasi Karat Kolong Dasbor

Terdapat bintik karat permukaan (surface rust) pada rangka/besi penyangga di kolong dasbor. Ini murni akibat kelembapan udara kabin usia 20+ tahun (bukan akibat banjir) — tidak ada endapan sedimen lumpur di celah maupun rel jok.

Kendaraan 100% Bebas Terendam Banjir

Kabin Interior & Instrumen

C+

- **Dasbor & Trim**

  Dasbor utuh bebas retak matahari, kain jok dan sarung pintu original utuh.

- **Cover Steering Column**

  Plastik penutup leher stir di bawah kunci kontak menganga, retak, pengunci bautnya pecah — menimbulkan bunyi gesekan saat setir diputar.

- **Instrumen Spidometer**

  Jarum spidometer/indikator panel instrumen mengalami gangguan/kerusakan, perlu di-service.

- **Handle Pintu Luar Kiri**

  Pintu samping kiri macet — diduga tuas/handle bagian dalam patah sehingga mekanisme buka pintu dari luar tidak berfungsi normal.

SEKTOR F & G

Kelistrikan, OBD2, AC & Transmisi/Mesin

Kelistrikan, OBD2 & AC

B

3 DTC Aktif Terbaca Scanner OBD2:

- P0715 — Turbine Speed Sensor Circuit
- P0748 — Pressure Control Solenoid Electrical
- P1791 — Throttle Position Signal Circuit

- **Sistem Pengisian**

  Alternator normal (~13,8V – 14,2V), kondisi aki sehat.

- **Sistem AC**

  Berfungsi sangat dingin, kompresor lancar, extra fan radiator berputar otomatis stabil.

Transmisi Otomatis & Mesin

C-

- **Hentakan Tuas (Jedug Kasar)**

  Hentakan keras berlebih saat P-R-N-D — kombinasi gangguan sensor hidrolik, potensi solenoid, & mounting sobek.

- **Responsivitas Perpindahan Gigi**

  Kurang presisi & berpotensi delay akibat TCU salah membaca kecepatan turbin & pembukaan katup gas.

- **Emisi Knalpot (Asap Hitam)**

  Rich mixture akibat sensor TPS eror mengirim sinyal BBM berlebih ke ECU.

- **Throttle Body & Ruang Bakar**

  Kerak karbon tebal akibat pembakaran tidak sempurna — perlu tune-up total.

SEKTOR H

Sistem Pengereman

A

Pedal & Master Rem

Pijakan pedal rem padat dan presisi (tidak nyeplos/dalam), menandakan master rem dan tekanan minyak rem dalam kondisi sehat.

Kaliper & Silinder Roda

Tidak terdeteksi adanya kebocoran minyak rem pada area kaliper depan maupun silinder roda belakang.

Handbrake / Rem Tangan

Tuas rem tangan mengunci roda belakang dengan kuat dan presisi saat ditarik.

Performa saat Stall Test

Pengereman sanggup menahan gaya dorong mobil dengan sangat baik saat stall test dilakukan.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Pondasi Sehat, Perbaikan Bertahap

Hyundai Atoz 2001 Matik ini memiliki pondasi bodi dan sasis yang sangat sehat — bebas banjir dan bebas tabrakan utama. Kerusakan yang ada terkonsentrasi pada dua area:

1 Mekanikal & Sensor (Tahap 1)

Mounting transmisi sobek, sensor TPS/TSS (penyebab jedug & asap hitam), serta jarum speedometer.

2 Kaki-Kaki, Setir & Bodi (Tahap 2)

Support shock (bunyi "kung"), tie rod/rack end (bunyi "klung"), cover leher setir, spion kanan patah, handle pintu kiri patah, serta hidrolik pintu belakang lemah.

URUTAN EKSEKUSI DISARANKAN

Tahap 1 (Rp 1,75 Jt – Rp 3,05 Jt) terlebih dahulu — mobil sudah siap dan aman jalan. Kemudian lanjutkan **Tahap 2 (Rp 1,95 Jt – Rp 3,40 Jt)** untuk kenyamanan maksimal berkendara.